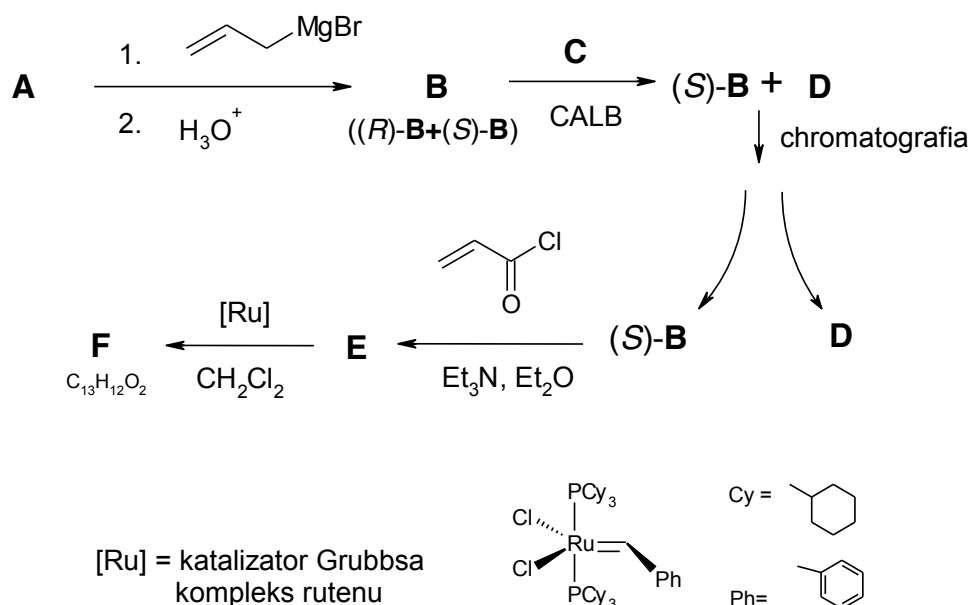


ZADANIE 4

Związki pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwnowotworowych

Z roślin należących do rodzaju *Goniothalamus*, występujących w Azji Południowo-Wschodniej, wyizolowano wiele substancji wykazujących ważne właściwości biologiczne. Do związków wykazujących właściwości przeciwnowotworowe należy (*R*)-goniotalamina i jej syntetyczny analog (*S*)-goniotalamina. Synteza (*S*)-goniotalaminy jest wieloetapowa, a substratem w pierwszej reakcji

jest związek **A**, który można otrzymać w reakcji aldehydu benzoesowego z aldehydem octowym w środowisku zasadowym (zawartość węgla w **A** wynosi 81,8%). W następnym etapie syntezy związek **A** poddaje się reakcji z bromkiem allilomagnezowym uzyskując, po następnej hydrolizie, produkt **B** w formie mieszaniny racemicznej (*R*)-**B** + (*S*)-**B**. Aby wydzielić potrzebny do dalszej syntezy enancjomer (*S*), przeprowadza się reakcję transestryfikacji **B** z estrem **C** w obecności katalizatora - enzymu lipazy CALB (*Candida antarctica* lipase B). Enzym ten wykazuje enancjoselektywność w stosunku do optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych i katalizuje transestryfikację wyłącznie alkoholu o konfiguracji (*R*). W wyniku transestryfikacji otrzymuje się mieszaninę **D** i (*S*)-**B**. Mieszaninę rozdziela się chromatograficznie i uzyskany związek (*S*)-**B** poddaje się reakcji z chlorkiem kwasu akrylowego otrzymując związek **E**. W wyniku ogrzewania **E** z katalizatorem Grubbsa powstaje związek **F** (*S*-goniotalamina) o wzorze sumarycznym C₁₃H₁₂O₂.



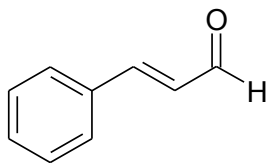
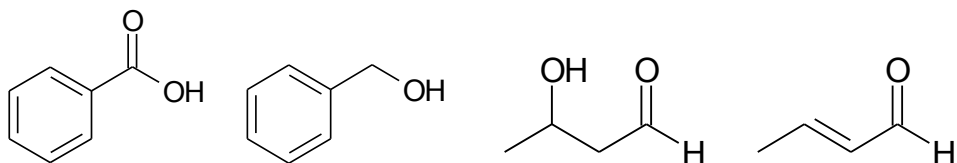
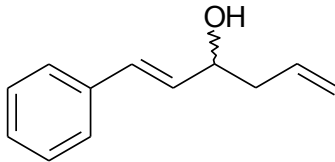
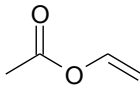
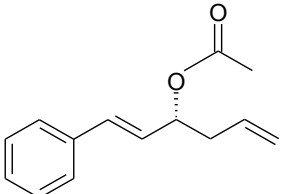
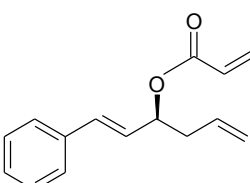
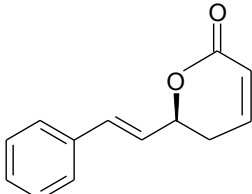
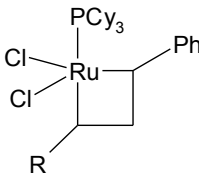
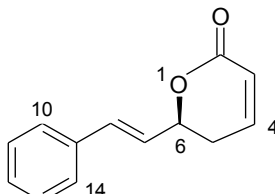
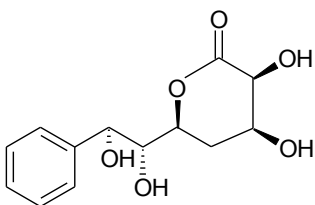
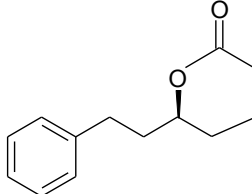
Rys. 1 Schemat syntezy (*S*)-goniotalaminy

Polecenia:

- (2 pkt.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **A** (z uwzględnieniem stereochemii) wiedząc, że w reakcji otrzymywania tego związku powstaje trwalszy izomer.
- (2 pkt.) Przedstaw wzory szkieletowe przykładowych czterech związków o masie cząsteczkowej nieprzekraczającej wartości 150 g/mol, które mogą powstać w reakcjach konkurencyjnych towarzyszących tej syntezie.
- (2 pkt.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **B** (bez uwzględniania stereochemii).
- (3 pkt.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **C**, wiedząc, że jego masa cząsteczkowa wynosi 86 g/mol, a widmo zawiera sygnały: ¹H NMR 1,97 ppm, 4,40 ppm, 4,68 ppm, 7,13 ppm.

- d.* (6 pkt.) Przedstaw wzory szkieletowe związków **D**, **E**, **F** z uwzględnieniem stereochemii.
- e.* (1 pkt.) Jeden z możliwych sposobów wyjaśnienia mechanizmu reakcji katalizatora Grubbsa z olefinami zakłada oddysocjowanie grupy -PCy_3 i powstanie pochodnej rutenacyklobutanu. Przedstaw strukturę związku pośredniego (pochodnej rutenacyklobutanu), który może powstać w wyniku oddziaływania katalizatora Grubbsa z alkenem R-CH=CH_2 (bez uwzględniania stereochemii).
- f.* (1 pkt.) We wzorze związku **F** ponumeruj atomy tworzące szkielet cząsteczki, zgodnie z regułami tworzenia nazw związków organicznych IUPAC. Który lokant będzie miał węgiel stereogeniczny?
- g.* (2 pkt.) Związek **F** poddano reakcji z nadmiarem OsO_4 , związek pośredni rozłożono i otrzymano produkt w formie mieszaniny diastereoizomerów. Ile diastereoizomerów powstaje w tej reakcji? Przedstaw wzór jednego z nich.
- h.* (1 pkt.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **G**, który powstaje w wyniku reakcji (*S*)-goniotalaminy z H_2 w obecności Pd-C (10%), w etanolu, w temperaturze pokojowej.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Związek A 	Wzory przykładowych produktów ubocznych 		
b. Związek B 		c. Związek C 	
d. Związek D 	d. Związek E 		d. Związek F 
e. 		f.  Centrum stereogeniczne to C6	
g.  Powstaną 4 diastereoizomery		h. 	

Punktacja:

<i>a.</i> Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku A z uwzględnieniem stereochemii. Za przedstawienie wzorów szkieletowych przykładowych produktów ubocznych, spełniających warunki zadania.	2 pkt. 4×0,5 pkt.= 2 pkt.
<i>b.</i> Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku B (bez uwzględniania stereochemii).	2 pkt.
<i>c.</i> Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku C .	3 pkt.
<i>d.</i> Za przedstawienie wzorów szkieletowych związków D, E, F z uwzględnieniem stereochemii.	3×2 pkt.= 6 pkt.
<i>e.</i> Za przedstawienie struktury związku pośredniego (pochodnej rutenacyklobutanu).	1 pkt.
<i>f.</i> Za określenie lokantu węgla stereogenicznego.	1 pkt.
<i>g.</i> Za określenie liczby diastereoizomerów. Za przedstawienie wzoru szkieletowego jednego z diastereoizomerów.	1 pkt. 1 pkt.
<i>h.</i> Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku G .	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.